

請注意試卷共 2 張 4 頁。

一、是非題（每題 1 分，共 20 分）

1. () 聲音的音調、音色和響度，這三者被稱為聲音三要素。
2. () 小喇叭有高亢響亮的音色，所以它只能大聲吹奏樂曲，無法吹出小聲的樂曲。
3. () 操作輪軸工具時，它的輪和軸，一個會轉動，另一個不會轉動。
4. () 使用螺絲起子時，施力在握把上比施力在金屬桿上費力。
5. () 在日常生活中，槓桿工具對我們沒有任何幫助，徒手工作反而比較輕鬆。
6. () 聽力的損失通常是先天性，也可能是因為疾病或外傷，長期接觸噪音是不可能對聽力造成損傷。
7. () 利用輪軸將重物抬起時，如果將重物掛在輪上，操作上會比較費力。
8. () 在大自然中聽到的所有聲音都是美好悅耳的。
9. () 安安要設計一套省力的槓桿工具，只要將支點放置在正中間即可。
10. () 用鏈條連接大小齒輪轉動時，大小齒輪的轉動方向會相同。
11. () 選擇用動滑輪當作吊車的掛鉤是因為吊車多用於吊掛極重的物品，而利用動滑輪的特性可用比重物加動滑輪重量還小的力量，將重物吊掛起來。
12. () 使用不同粗細的弦製作簡易樂器，彈撥此樂器時可以發出高低不同的聲音。
13. () 利用紙杯製作雙面鼓時，紙杯的大小可能影響發出的聲音高低。
14. () 腳踏車的前齒輪有 60 齒，後齒輪有 20 齒，此時崇崇踩腳踏板讓前齒輪轉動 1 圈，後齒輪會轉動 3 圈。
15. () 利用桿子模擬工具，施力在其中一端抬起另一端重物時，放置重物的位置是施力點。
16. () 調音師利用音叉或調音器幫鋼琴調音，可以讓鋼琴彈奏出正確的聲音大小。
17. () 所有應用到滑輪的工具都可以省力。
18. () 使用定滑輪移動重物時，可以幫助我們節省力氣。
19. () 腳踏車的後齒輪帶動後輪轉動，這是應用施力在輪上的輪軸原理，可以省力。
20. () 鑷子和麵包夾都是費力的工具，使用時，施力點在支點和抗力點的中間，抗力臂大於施力臂。

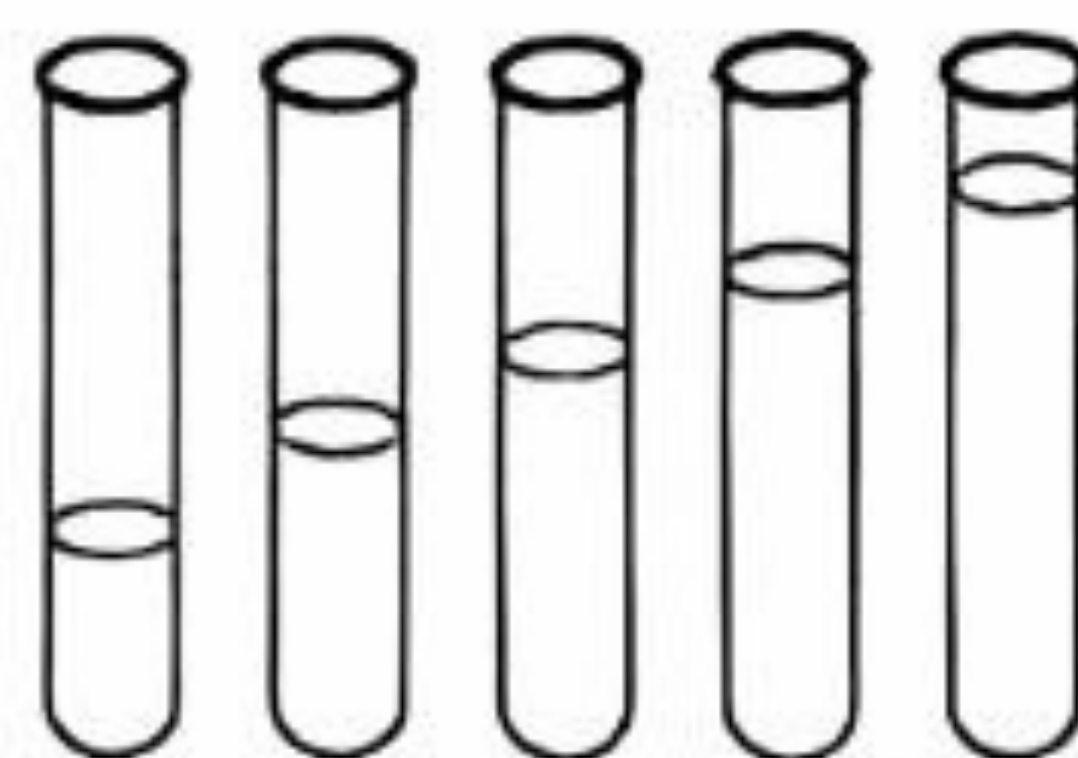
二、選擇題（每題 1 分，共 15 分）

1. () 下列哪一種行為可以減少噪音？ ①將電視的聲音開到最大 ②和同學嬉鬧喧嘩 ③開車時，盡量不按喇叭 ④廟會時，燃放鞭炮。
2. () 下列哪一個物品屬於滑輪在生活中的應用？ ①扳手 ②升降曬衣桿 ③擀麵棍 ④削鉛筆機。
3. () 平平拿著花剪正在修剪杜鵑花，握住剪刀的位置在槓桿原理中稱為？ ①施力點 ②支點 ③抗力點 ④落點。
4. () 歡歡正在轉動扣合起來的齒輪組，請問當小齒輪轉動 2 圈時，大齒輪有可能轉動幾圈？ ① 3 圈 ② 2 圈 ③ 1 圈 ④ 0 圈。
5. () 下列哪一組樂器的演奏方式和發聲原理最相近呢？ ①小提琴和鈴鼓 ②小號和小提琴 ③吉他和烏克麗麗 ④烏克麗麗和鋼琴。

6. () 曉曉在 3 樓想要用省力的方式將 1 樓的重物拉上 2 樓，她可以使用 ① 1 個定滑輪 ② 1 個動滑輪 ③ 1 個動滑輪和 1 個定滑輪 ④ 2 個定滑輪
7. () 吹奏直笛時，用手按住音孔的數量愈多，吹奏出來的聲音會是如何？ ①聲音愈高 ②聲音愈低 ③愈大聲 ④愈小聲。
8. () 下列哪一個是定滑輪的特性？ ①操作定滑輪可以達到省力的效果 ②定滑輪使用時會隨物體移動 ③重物移動的方向會與施力的方向相反 ④可以節省重物和滑輪一半的力量。
9. () 滑輪的原理和槓桿相同，下列關於定滑輪和槓桿原理的關係何者正確？ ①它的軸心是支點 ②它的施力臂是輪的直徑 ③它的抗力臂是輪的直徑 ④它的施力臂會大於抗力臂。
10. () 下列哪一個是影響木琴敲擊時有音調變化的主要原因？ ①琴槌槌頭的材質 ②鐵片琴鍵的材質 ③鐵片琴鍵有不同的長短 ④敲擊琴鍵的力道大小。
11. () 水龍頭通常屬於輪軸的應用，「轉動水龍頭的把手使水龍頭裡的水流出」，敘述中施力臂與抗力臂的關係是哪一種？ ①施力臂 > 抗力臂 ②施力臂 < 抗力臂 ③施力臂 = 抗力臂 ④無法判斷。
12. () 下列哪一個最不可能是噪音對人體產生的影響？ ①干擾睡眠，影響生活作息 ②耳朵感到不適，甚至造成聽力受損 ③讓人情緒不穩，難以集中精神 ④讓人心情愉快，充滿能量。
13. () 吉他和烏克麗麗的音箱有什麼功用？ ①美化造型 ②調整音調高低 ③擴大音量 ④便於攜帶。
14. () 劍湖山摩天輪，總高 88 公尺，相當於 30 層樓的高度，而這座摩天輪是一種施力於軸的輪軸裝置。下列哪一個工具，應用的原理和這座摩天輪相同？ ①擀麵棍 ②榨汁器 ③筷子 ④老虎鉗。
15. () 浩浩使用調音器來調整彈撥烏克麗麗時發出的聲音，是調整哪一項聲音要素？ ①音調 ②音色 ③響度 ④音量。

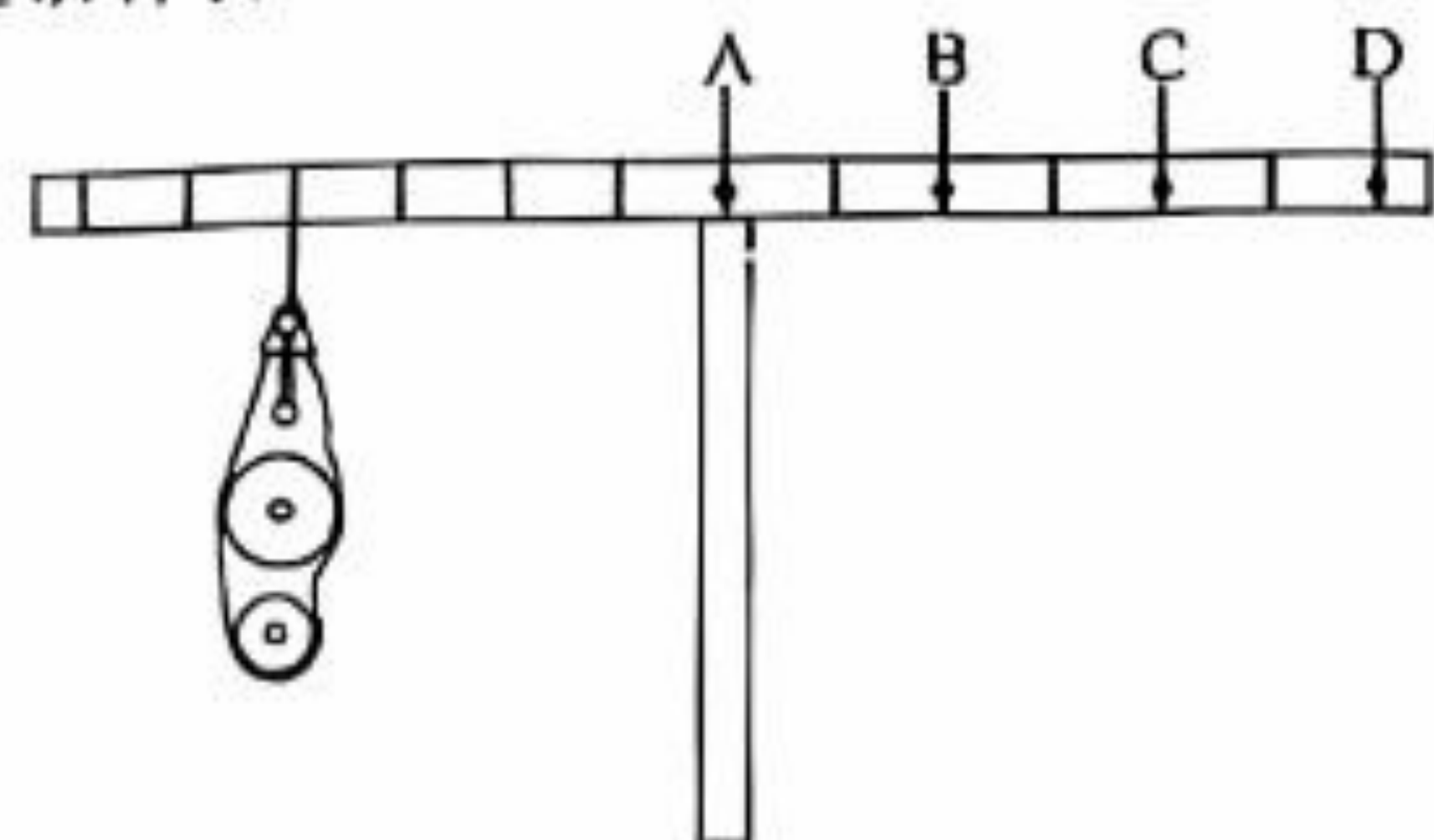
三、看圖回答問題（每格 2 分，共 10 分）

1. 藍藍利用五支試管裝入不同水量後所設計的自製吹奏樂器。



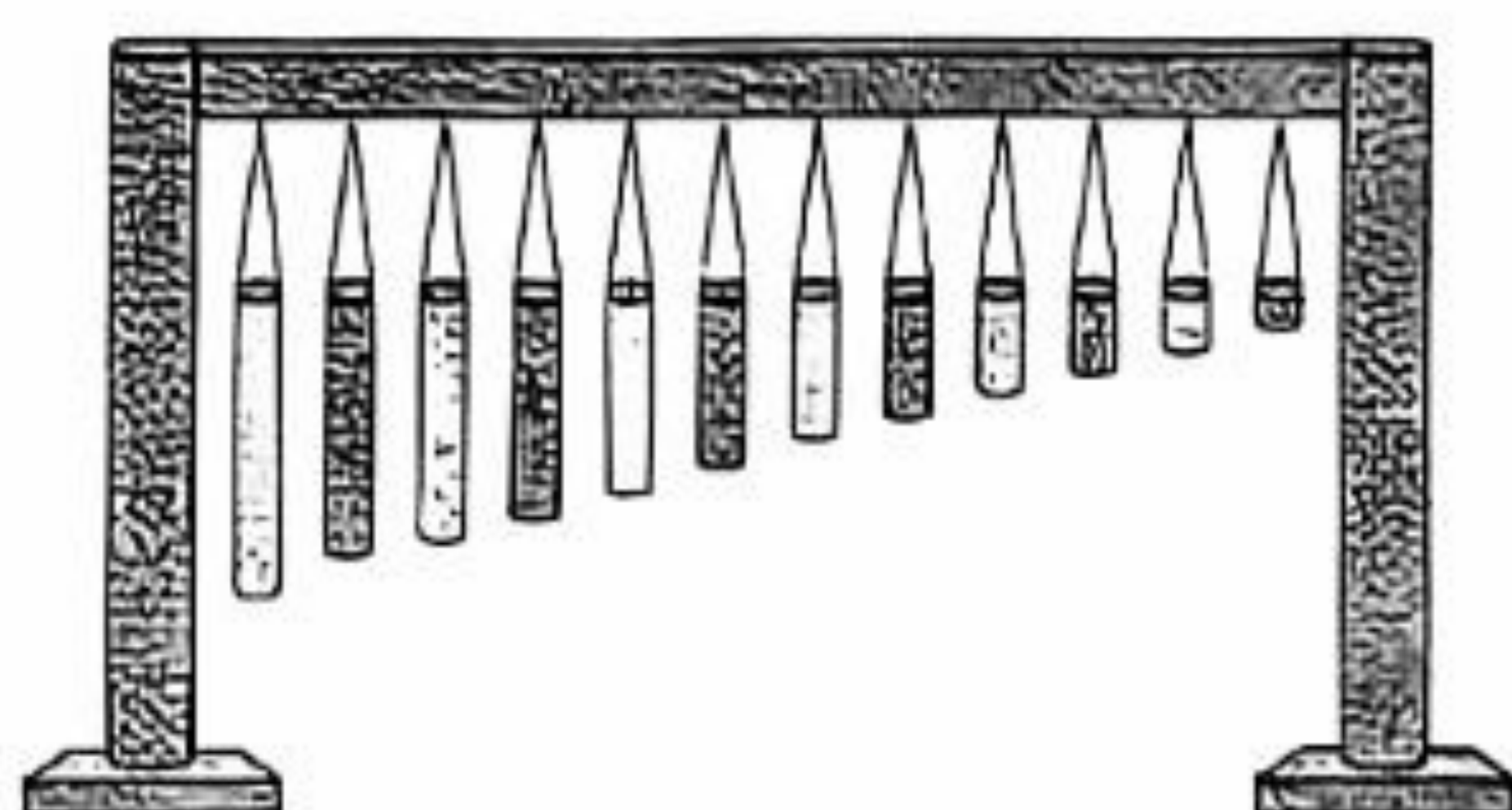
- () (1) 請選出設計的原理 ①利用空氣柱振動發聲 ②從左到右吹試管，聲音會由高變低 ③調節水量可以調整音色 ④用力吹聲音愈小。

2. 下圖是槓桿實驗的實驗裝置，請看圖回答問題。



- () (1) 請問下列何者為抗力臂的距離？ ①懸掛修正帶位置的點到 A 點 ② A 點到 B 點 ③ B 點到 C 點 ④ C 點到 D 點。
- () (2) 在掛有修正帶的另一端掛上砝碼，是為了模擬施力的狀態。請問哪個位置的砝碼會掛最多？ ① A 點 ② B 點 ③ C 點 ④ D 點。

3. 下圖是哲哲使用木棒、紙板、竹筒、棉繩等材料所製作而成的簡易樂器，他將不同長短的竹筒依順序排列，綁在紙板上，並以木筷敲擊竹筒來發出聲音，請看圖回答下列問題。



- () (1) 根據此樂器的外觀，竹筒的長度會影響聲音的哪一種特性？ ①聲音的長短 ②聲音的大小 ③音色 ④聲音的高低。
- () (2) 哲哲覺得這個樂器的音調不夠多，他可以怎麼改造這個樂器？ ①減少不同長度的竹筒 ②增加不同長度的竹筒 ③把竹筒的底部封住 ④把竹筒替換成塑膠吸管。

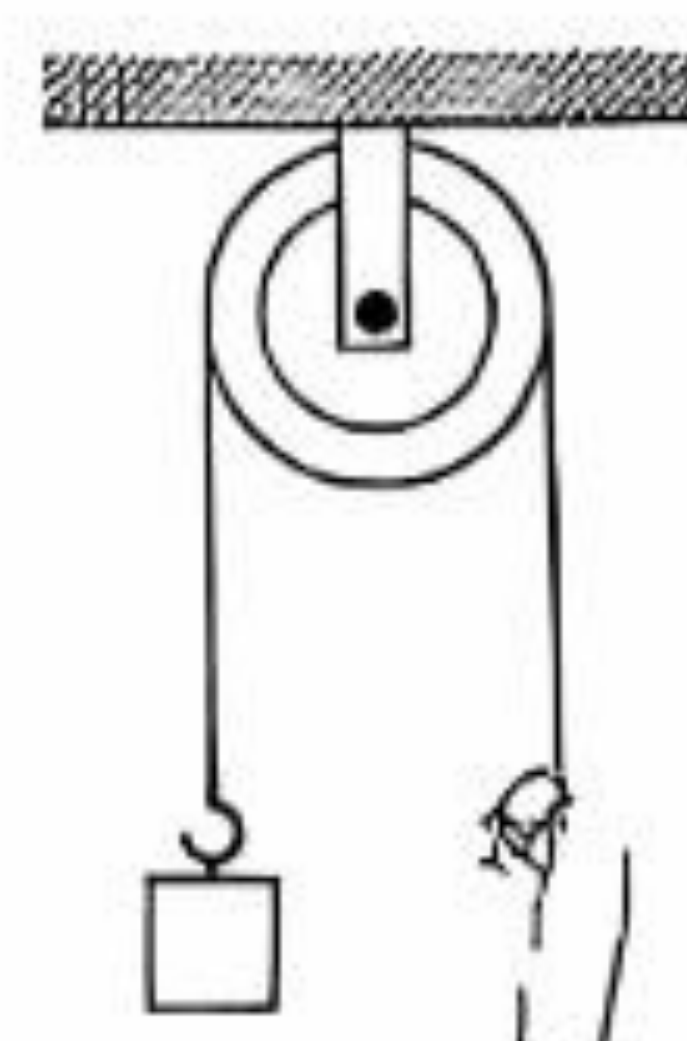
四、回答問題（每格 1 分，共 11 分）

1. 蕊蕊利用動滑輪進行實驗，下表是她的實驗結果，請觀察並歸納後再回答下列問題。

重物	滑輪和重物的總重量 (公克重)	施力大小平均值 (公克重)
4 個積木	100	50
5 個積木	120	60
6 個積木	140	70

- () (1) 如果將積木換成 200 公克重的自然課本，蕊蕊應該要施多少公克重的力？ ① 80 公克重 ② 90 公克重 ③ 100 公克重 ④ 110 公克重。
- () (2) 根據實驗結果，使用動滑輪可以省力嗎？ ①可以省力 ②會費力 ③不省力也不費力 ④無法判斷。
- () (3) 根據實驗結果，可以判斷動滑輪的施力臂和抗力臂關係為何？ ①施力臂 > 抗力臂 ②施力臂 < 抗力臂 ③施力臂 = 抗力臂 ④無法判斷。

2. 下表是展宏進行定滑輪實驗的紀錄，請觀察實驗結果再回答問題，並圈出正確的答案。

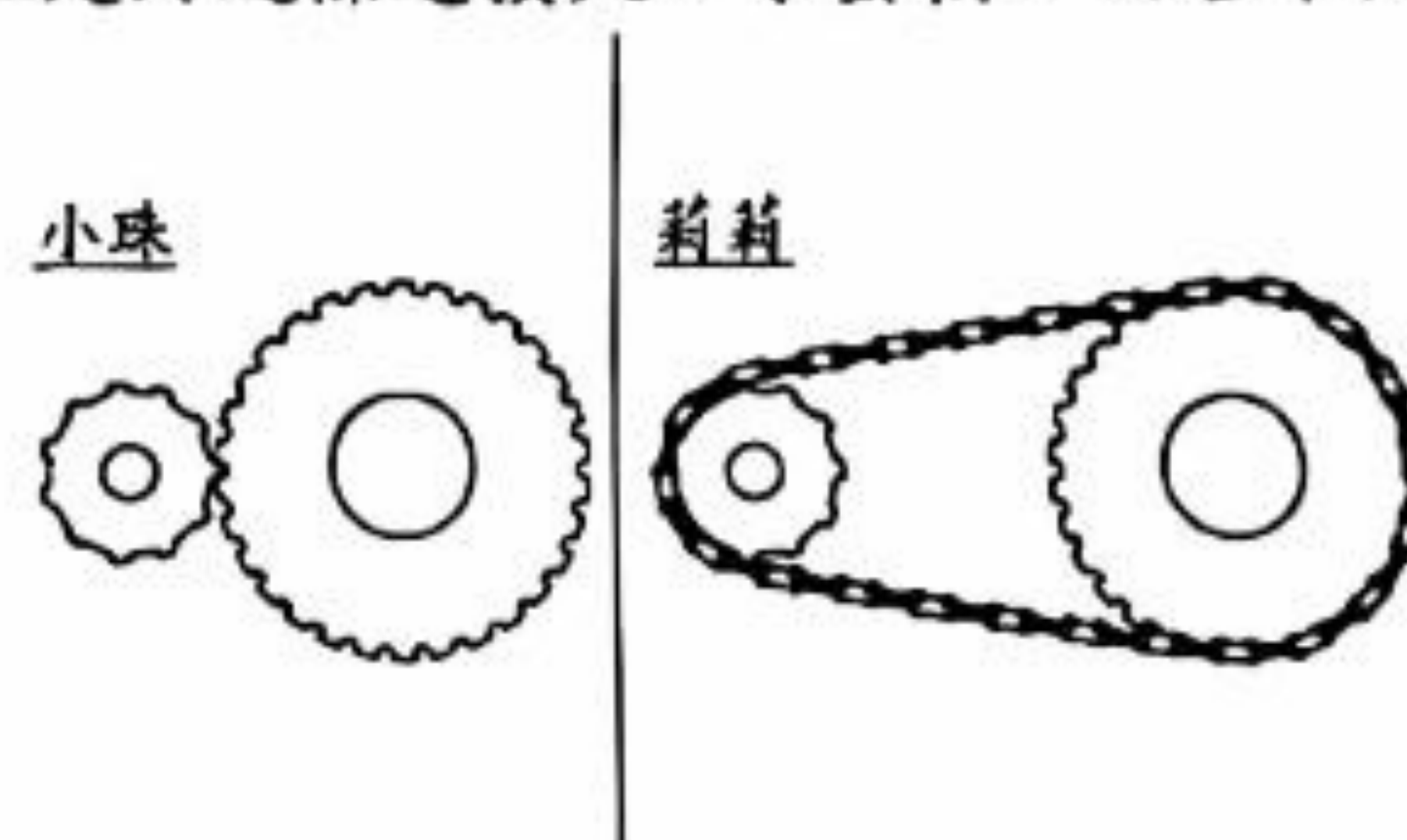


積木一個重 20 公克		
積木 (個)	重物重量 (公克重)	施力大小 平均值 (公克重)
1	20	20
2	40	40
3	60	60

- (1) 展宏用手向下拉動繩子，重物會 () 移動。
(填入向上或向下)
- (2) 根據實驗結果，使用定滑輪 (可以 , 不可以) 省力。

3. 請問從蕊蕊和展宏的實驗中發現，使用 () 向上拉起重物時，發現雖然無法改變施力的方向，但可以有有效的幫助她節省力氣。(填入定滑輪或動滑輪)

4. 小珠和莉莉分別用 30 齒的大齒輪和 10 齒的小齒輪組成不同的齒輪組。小珠的齒輪組是大、小齒輪互相扣住；莉莉的齒輪組是用鏈條連接大、小齒輪，回答下列問題。



- () (1) 哪一個人的齒輪組，大、小齒輪轉動的方向相同？ ①小珠 ②莉莉 ③兩組方向皆相同 ④無法判斷。
- () (2) 哪一個人的齒輪組，大、小齒輪轉動的方向相反？ ①小珠 ②莉莉 ③兩組方向皆相反 ④無法判斷。

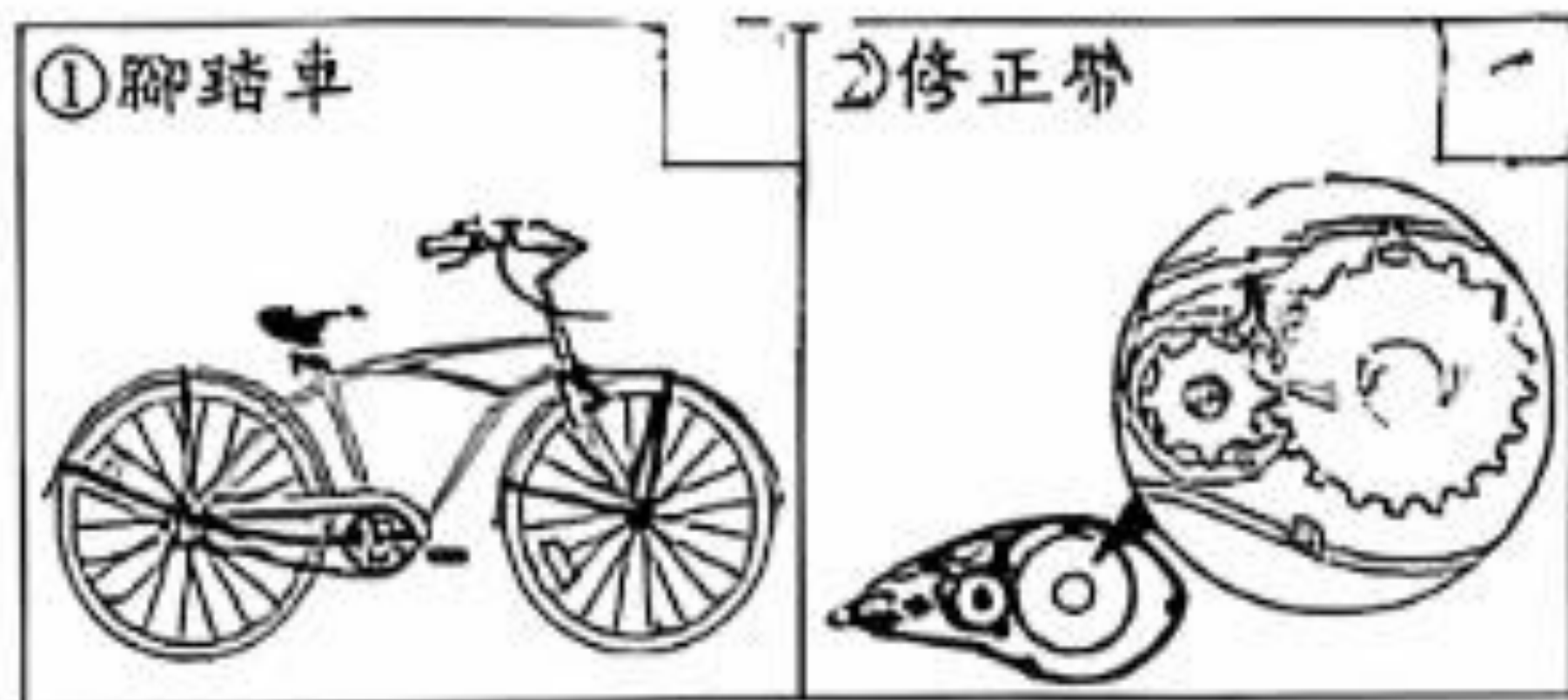
5. 下表是芳芳進行「槓桿實驗」的紀錄，請根據下表的實驗結果，回答問題。

操作變因	施力臂長度		
控制變因	重物 (抗力) 重量、抗力臂長度		
抗力臂 (格)	抗力 (公克重)	施力臂 (格)	施力 (公克重)
2	120	1	240
2	120	2	120
2	120	3	80

- (1) 當施力臂 () 抗力臂時，不能省力。(填入 > 或 <)
- (2) 當施力臂 () 抗力臂時，不省力也不費力。(填入 >、= 或 <)
- (3) 當施力臂 () 抗力臂時，可以省力。(填入 >、= 或 <)

五、配合題（每格1分，共6分）

1. 下列哪一個運用齒輪的生活用具，是齒輪間彼此互相扣住，請寫A，是以鏈條連接，請寫B。



2. 下圖的吊車中，是定滑輪的裝置填A，是動滑輪的裝置填B。



3. 下表為小雪的齒輪實驗紀錄，請回答下列問題。

齒輪組裝方式	大齒輪	小齒輪
齒輪直接扣合	順時針轉1圈	逆時針轉2圈
	逆時針轉1圈	A
齒輪以鏈條連接	順時針轉1圈	順時針轉2圈
	逆時針轉1圈	B

- () (1) 根據實驗狀態，表格A處最有可能的結果是
 ①順時針轉1圈 ②順時針轉2圈 ③逆時針轉1圈 ④逆時針轉2圈。
- () (2) 小雪正在記錄表格B的實驗結果，請問表格B的結果跟表格A的結果哪裡不同？
 ①齒輪大小 ②轉動圈數 ③轉動方向 ④鏈條長度。

六、實驗題組（每格1分，共5分）

1. 毛毛正在進行某滑輪實驗，下表為毛毛紀錄下來的實驗數據，回答下列問題。

積木一個重20公克		
積木(個)	滑輪和重物的總重量(公克重)	施力大小(公克重)
1	100	50
2	120	60
3	140	70

- (1) 根據上面的實驗數據判斷，此滑輪應該是
 () (填入定滑輪或動滑輪)
- (2) 當砝碼掛上滑輪時，它的施力方向往上，積木是往
 () 移動。(填入上或下)

2. 下表是凡凡這一組進行「如何降低聽到的音量」實驗的實驗結果紀錄，實驗假設是利用毛巾包覆發出聲音的物品，可以阻隔聲音傳播、降低音量，她們準備了毛巾、橡皮筋、分貝計和計時器當作實驗材料，實驗組是使用毛巾包覆計時器，並用橡皮筋加強固定；對照組則是沒有用毛巾包覆計時器，請回答下列問題。

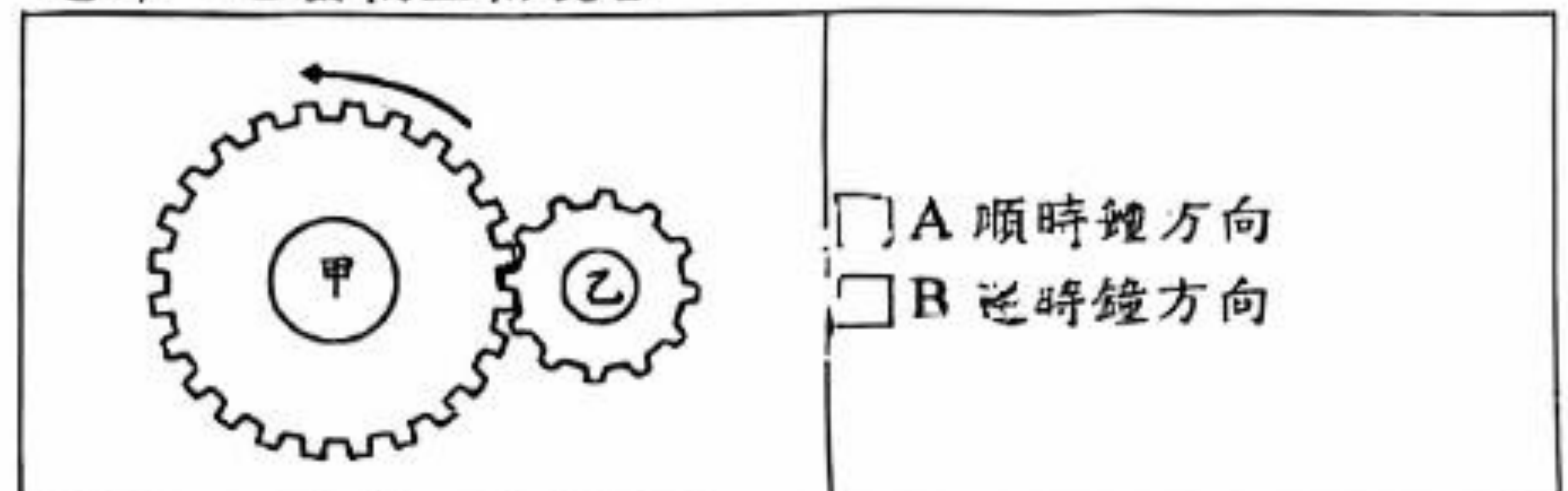
測量位置 (dB)	實驗次數			
組別	第一次	第二次	第三次	平均
實驗組	57	58	?	59
對照組	82	80	78	80

- () (1) 根據上面的實驗，下列哪一種因素是操作變因？
 ①有無用毛巾包覆 ②相同環境 ③分貝計測量的位置 ④發出聲音的計時器。
- () (2) 負責記錄實驗結果的花花不小心把實驗組第三次的數據塗掉了，幸好有記錄到平均值。第三次的平均值是多少分貝？
 ①59分貝 ②60分貝 ③61分貝 ④62分貝。
- () (3) 同組的祐祐拿到紀錄表後，將資料繪製成長條圖，用來直接比較兩組音量的大小，下列哪一項資訊不會出現在長條圖上？
 ①第一次實驗時，實驗組和對照組的數值 ②組別 ③兩組測得的三次平均音量大小 ④長條圖的名稱。

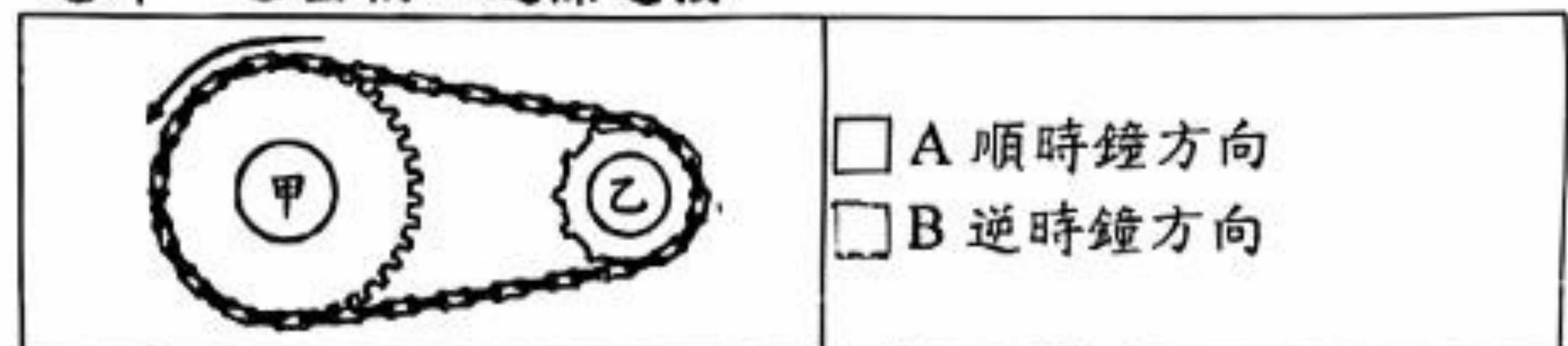
七、勾選題（每格2分，共10分）

1. 關於齒輪的轉動，兩個齒輪連接的方式不同會影響它們轉動的方向。請依據下圖甲齒輪轉動的方向來判斷乙齒輪的轉動方向，在□裡打✓。

①甲、乙齒輪互相咬合

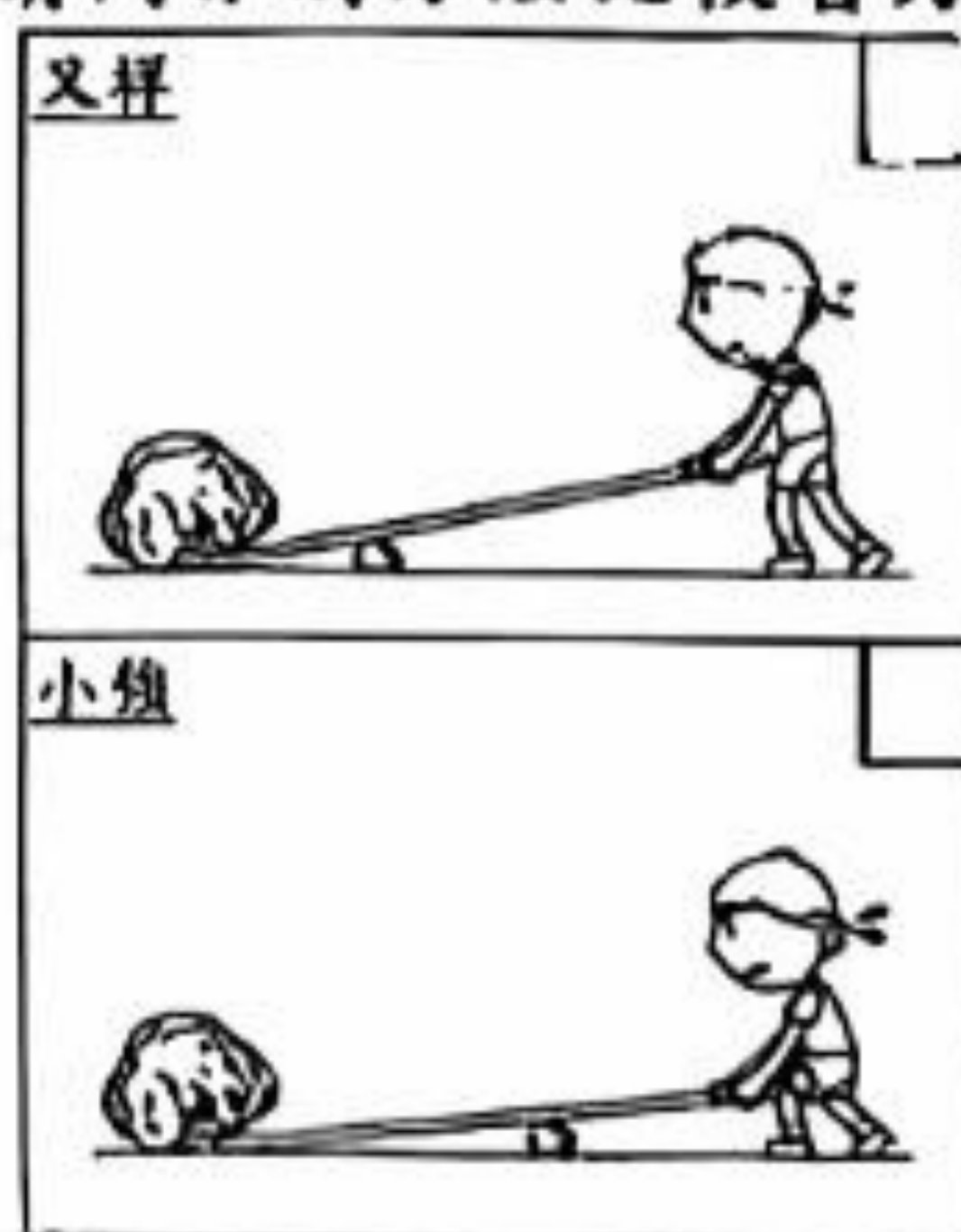


②甲、乙齒輪以鏈條連接

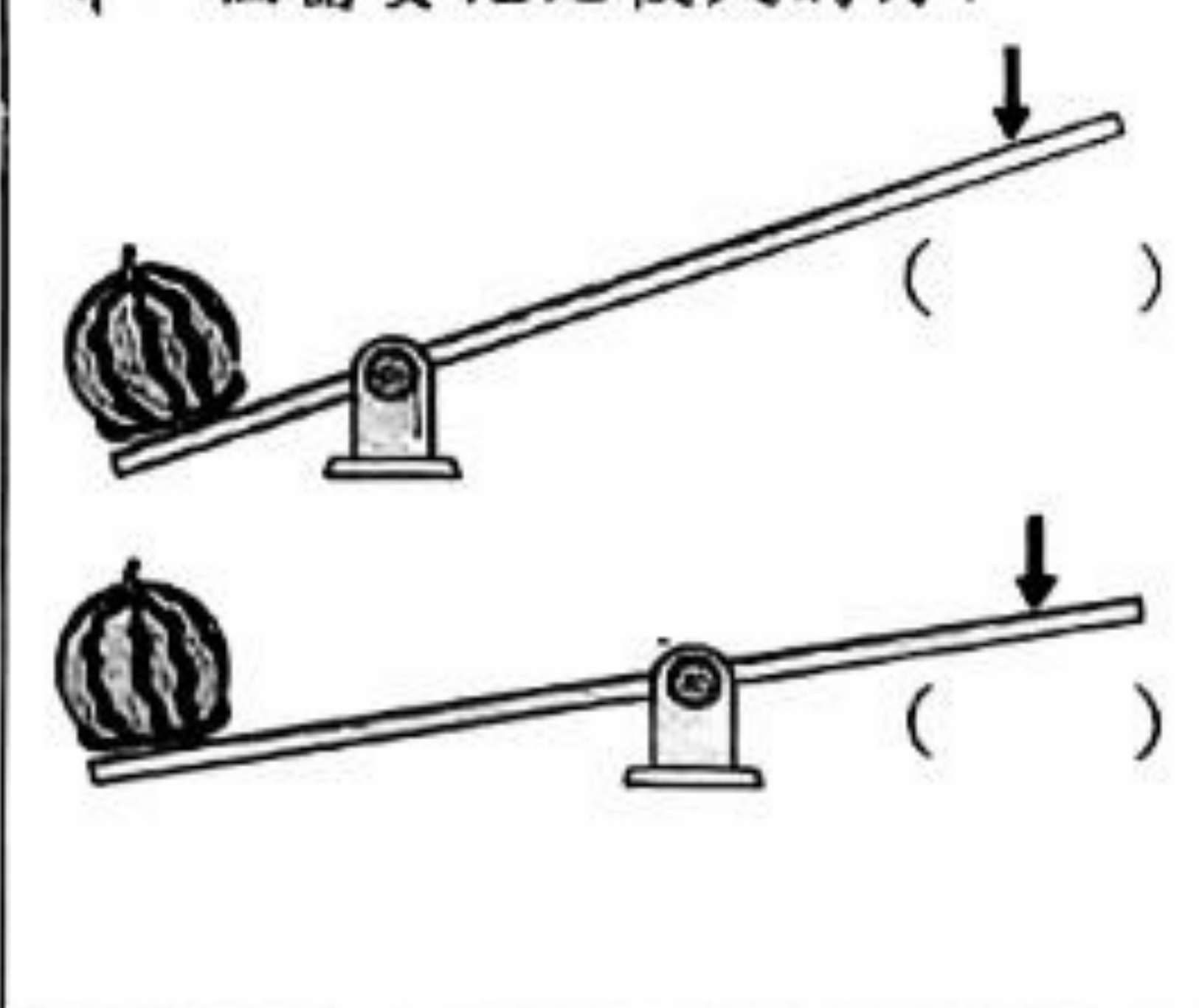


2. 颱風過後，又祥和小強一起幫爸爸整理農地，他們想要移走被颱風帶來的石頭和田中的西瓜。在□裡打✓。

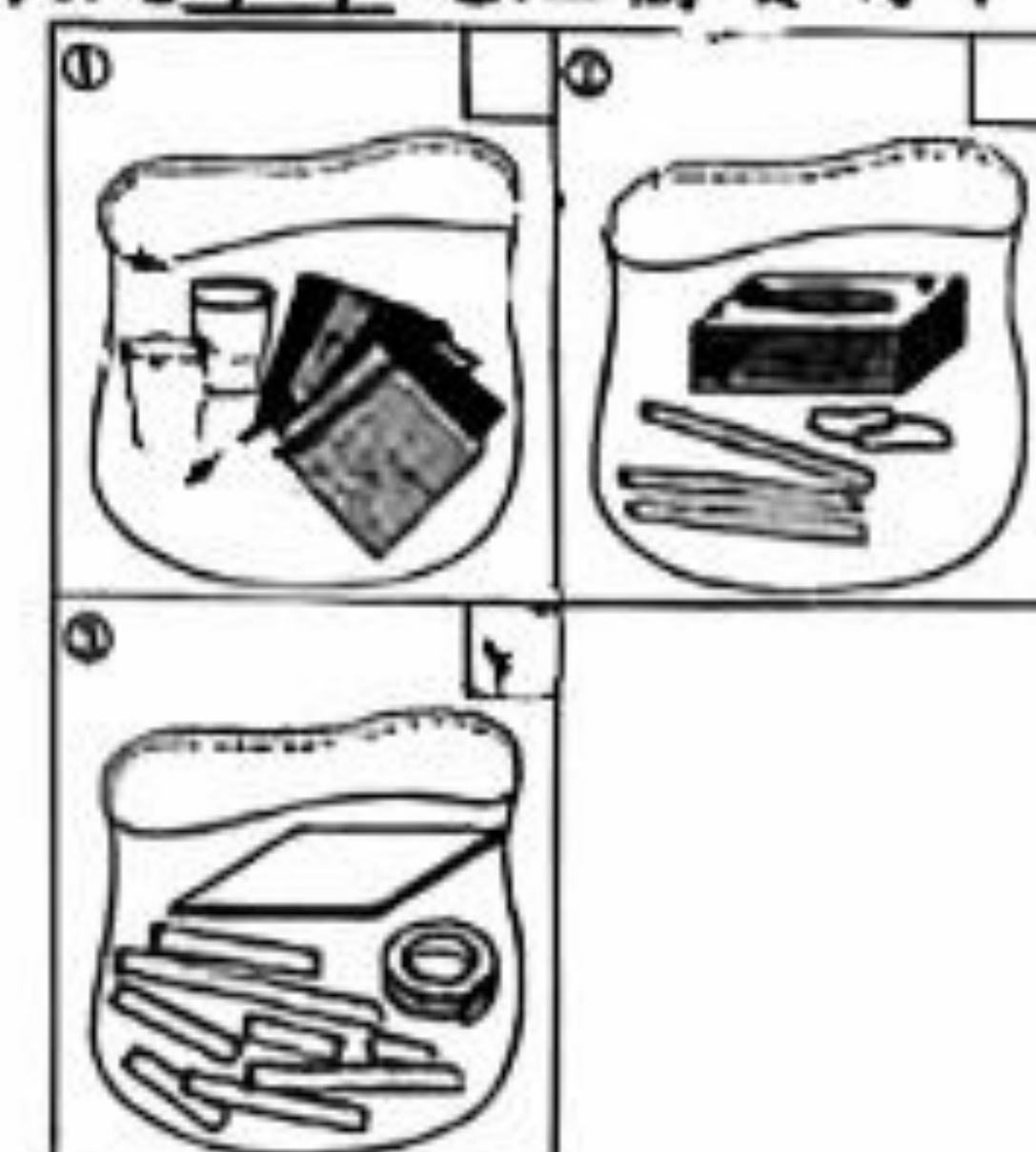
請問誰的方法比較省力



哪一個需要施比較大的力？



3. 家家這組被老師分配到製作吸管排笛，下列有三袋材料，哪一袋是家家這組需要的？請打✓。

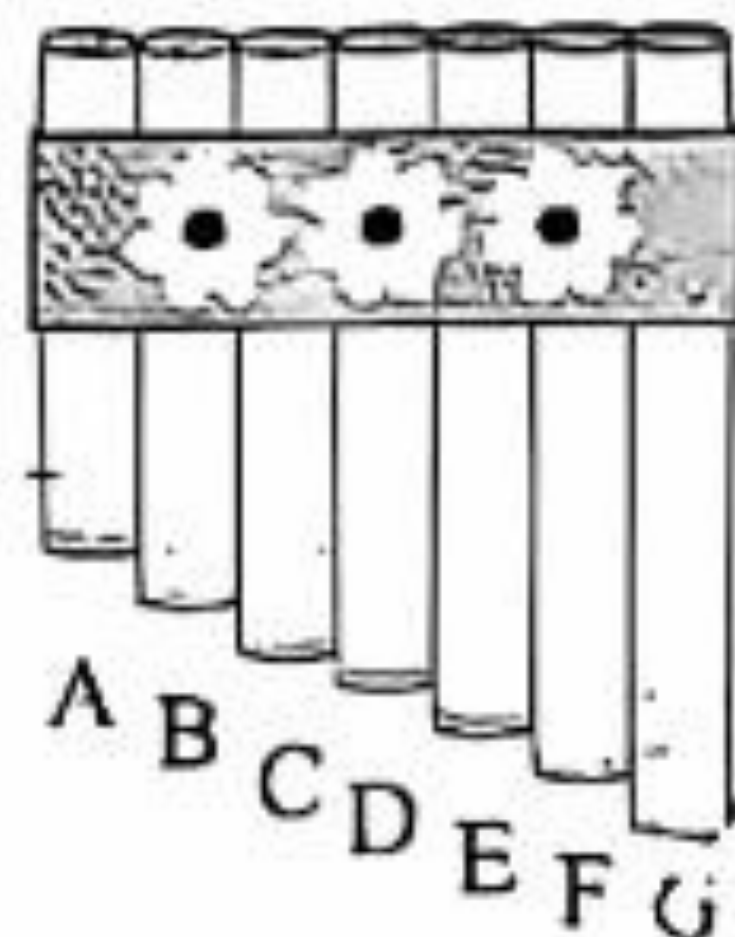


八、圖圖看（每格6分，共12分）

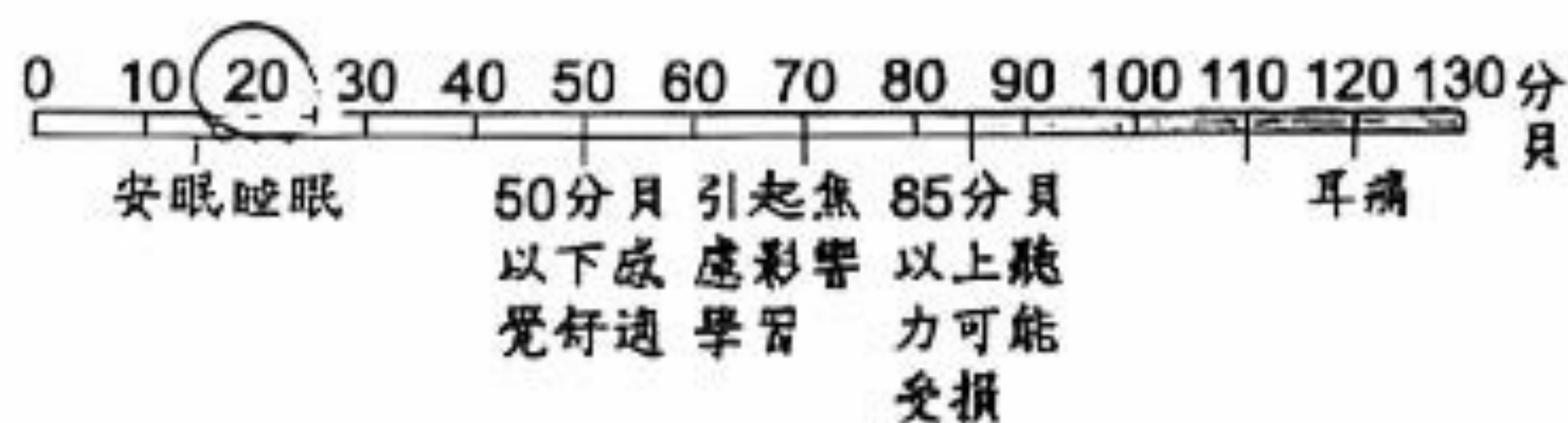
1. 秀秀在尺的一端放置重物，手在另一端施力使尺達到平衡。



- (1) 手在（甲，乙，丙）位置施力，感覺比較省力。
- (2) 手距離鉛筆撐住的位置愈（遠，近），所施的力量愈小。
2. 立立製作的吸管排笛如下圖，看圖回答下列問題，並把正確的答案圈起來。



- (1) 吸管的底部（要封住，不要封住）。
- (2) 立立吹 D 吸管，它發出的音高是這個吸管排笛的（最高，最低，第四高，第二低）的音。
- (3) 若有一首曲子是用 12 個高低不同的音調譜寫的，立立使用他製作的吸管排笛（可以完整，不可以完整）演奏。
3. 人類耳朵能聽見的最小聲音是多少分貝？請在圖中圈起來。



九、對的打√，錯的打×（每格1分，共6分）

1. 有關製作簡易樂器與聲音三要素的敘述，對的打√，錯的打×。
- () (1) 吸管排笛的吸管長度主要是影響樂器的響度。
- () (2) 紙盒吉他的粗、細橡皮筋會影響樂器的音調。
- () (3) 木片琴的木片長度主要是影響樂器的音色。
2. 下列關於噪音的敘述，對的打√，錯的打×。
- () (1) 長期處在音量 70 分貝以上的環境中，會對人體的生理和心理產生不良的影響。
- () (2) 噪音管制法是為了規範音量大小所設立的法律。
- () (3) 如果要阻隔馬路上車輛行駛時產生的噪音，應該要減少種植行道樹的數量。

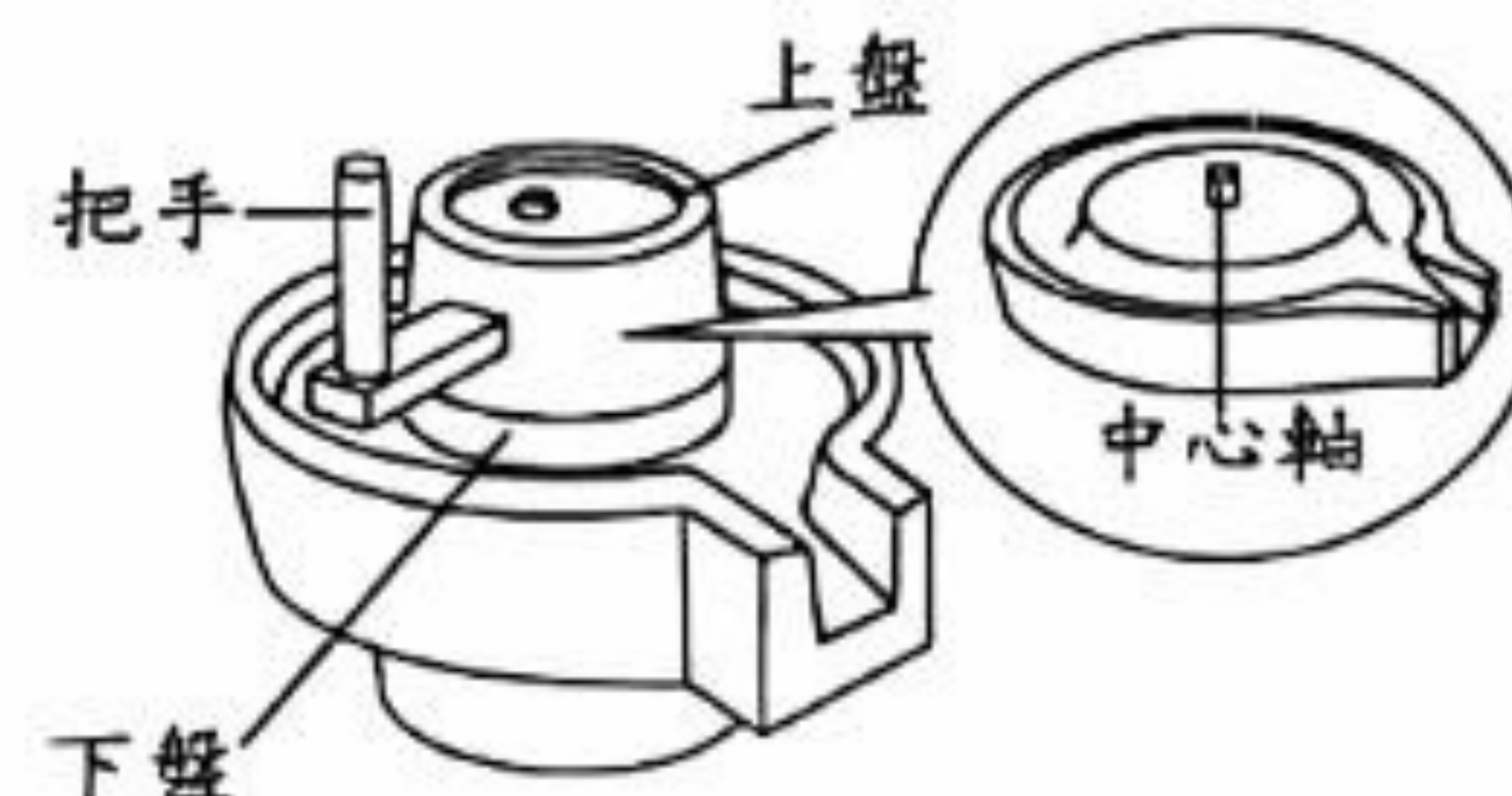
十、閱讀測驗（每格1分，共5分）

1. 閱讀以下文章後，回答問題。

很久以前，人們發明了一種叫做「礱石」的工具，後來才改叫「石磨」。早在戰國時代，也就是兩千多年前，石磨就開始被使用了。那時候，大家用它來把穀物磨碎，做成食物。

最早的石磨只有兩塊石頭，用手轉動來壓碎食材。隨著人們的技術進步，石磨的設計也越來越厲害，變成上下兩塊石頭的樣子。上面的石頭中間有洞，裝上把手後，可以用手轉動它。因為上下石頭的齒槽設計得一樣，再加上中間有軸心幫忙，轉起來又快又省力。

石磨的用途非常多，不只是用來磨麵粉，還能磨豆子、茶葉等其他食材。在古代，它在農業和飲食生活中有很重要的地位。石磨的出現，不但讓食物處理更方便，也讓家庭或小型工坊可以自己加工食物。



- () (1) 只要握住石磨上的把手，就可以讓石磨旋轉起來磨碎食物，根據文章判斷石磨是應用了哪種原理的裝置？ ①連通管 ②輪軸 ③滑輪 ④齒輪與鏈條。
- () (2) 當石磨在運作時，使用石磨磨粉的人會比徒手磨粉的人來得 ①費力 ②省力 ③不省力也不費力 ④無法判斷。
- () (3) 下列哪項輪軸裝置的設計原理和石磨相同？ ①擀麵棍 ②捲線器 ③扯鈴 ④削鉛筆機。

2. 閱讀以下文章後，回答問題。

在古希臘，有一位非常有名的科學家，叫做阿基米德。他不但很聰明，還發現了很多對人類有幫助的知識，像是數學、物理和機械方面的原理。

有一次，阿基米德在洗澡時突然想到一個點子。他發現當身體進入水中時，水面會上升，這讓他想到可以用「浮力」的原理來分辨皇冠是不是真的純金做的。這個聰明的方法幫助國王找出了真相，阿基米德也因此變得很有名。他的發現讓人們看到科學的力量有多麼厲害。

除了浮力，阿基米德還發現了「槓桿原理」。他曾說：「給我一個支點和一根夠長的棍子，我就能舉起整個地球！」這句話的意思是，只要使用正確的方法，就可以用很小的力量完成大工作。

我們的生活中其實到處都用到了槓桿原理。像是翹翹板、剪刀、榨汁器、筷子、老虎鉗、鑷子，這些工具都是利用槓桿原理做出來的，它們讓我們的生活更簡單、更方便。

- () (1) 阿基米德曾說：「只要給我一個支點和一根夠長的棍子，就可以舉起整個地球。」這句話的抗力臂和施力臂的關係應為何？ ①抗力臂大於施力臂 ②施力臂小於抗力臂 ③施力臂大於抗力臂 ④施力臂等於抗力臂。
- () (2) 下列何者不是槓桿原理的應用？ ①熱水瓶 ②剪刀 ③筷子 ④榨汁器。